8.1.2. 항생제 관리체계(제한 항생제, 수술 시 예방적 항생제 사용)

제 정 일	2007.04.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	항생제사용관리위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 8.1 감염예방/관리체계 JCI Standard 7th Edition: PCI.1~15

제1조 (목적)

1. 적절한 항생제 사용에 대한 관리체계를 마련하고 운영하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 제한 항생제: 다제내성균 감염증 등 감염에서 가장 마지막으로 사용되는 항생제를 비롯하여 무분별한 처방 및 사용에 대해 관리가 필요한 항생제를 말한다.
2. 청결창상(Clean Wound): 무균 수술에 의한 창상이며, 수술부위에 감염이 없고 수술과정 중 감염 병소를 통과하지 않는 수술로서, 수술 과정 중에 호흡기, 소화기, 비뇨기, 생식기 등의 무균적이지 않은 기관을 통과하지 않음.
3. 청결오염창상(Clean-Contaminated Wound): 수술에 의한 창상이며, 수술부위에 감염이 없고 수술과정 중 감염 병소를 통과하지 않는 수술이지만, 수술 과정 중에 호흡기, 소화기, 비뇨기, 생식기 등의 무균적이지 않은 기관을 통과함. 단, 준비된 수술 과정을 거치고, 수술 중에 예기치 않은 오염이 발생하지 않은 경우임.
4. 오염창상(Contaminated Wound): 불결하지 않은 외상에 의한 창상이며, 수술 시 무균 시술이 깨진 경우 및 소화기관으로부터 눈에 보이는 오염이 생긴 경우, 수술 과정 중에 급성 염증이 있는 부위를 지나는 경우 등은 오염 창상에 속함
5. 불결창상(Dirty Wound): 불결한 외상에 의한 창상이며, 죽은 조직이나 뚜렷한 감염증이 있는 부위의 수술, 장 천공에 의해 오염된 복강의 수술 등은 불결 창상에 속함

제3조 (절차)

1. 항생제사용관리위원회 운영
   1) 위원회 구성
      (1) 위원장은 병원장이 수행하고 부위원장 및 위원은 위원장이 위촉한다.
      (2) 위원회는 당연직 위원과 위촉위원 10~15명으로 구성한다.
      (3) 당연직 위원: 감염내과장, 소아감염면역분과장, 약무국장, 감염관리팀장, 보험심사팀장, 입원간호1팀장을 당연직 위원으로 한다.
      (4) 임상 각과 의사 보험심사팀, 약무국, 정보서비스팀 관련 직원 등을 위촉위원으로 할 수 있다.
      (5) 위원회 업무를 담당하기 위해 간사 1 인을 둔다.
   2) 위원회 역할: 위원회는 다음과 같은 항생제 관리에 대한 사항을 심의·의결한다.

(1) 항생제의 올바른 사용에 대한 정책수립
(2) 항생제 적정 사용과 관련된 지침과 기준의 제정
(3) 치료적/예방적 항생제 관리
(4) 제한 항생제 관리
(5) 항생제 관련 적정성평가 및 의료질평가 지표관리
(6) 항생제 관련 정보 및 교육 제공
(7) 기타 항생제 관리에 관한 사항

3) 위원회 운영
(1) 위원회는 분기별로 개최함을 원칙으로 한다.
(2) 위원장이 필요하다고 인정할 때에는 임시회의를 소집할 수 있다.

2. 제한 항생제 사용
1) 제한 항생제 등록 기준
(1) WHO AWaRe classification의 reserve antibiotic에 해당하는 항생제
(2) 침습성 진균 감염증에 주로 사용하는 항생제
(3) 내성균 발현 예방 등을 위하여 관리가 필요한 항생제
(4) 항생제사용관리위원회에서 관리가 필요하다고 결정하는 항생제

2) 제한 항생제 등록
(1) 신약 심의에서 승인된 항생제가 제한 항생제 등록 기준에 해당하는 경우 약품코드 생성 시 제한 항생제로 등록하여 관리하고 차기 항생제사용관리위원회에서 승인을 득 한다.
(2) 원내 약품코드가 있고 사용 중인 항생제가 제한 항생제 등록 기준에 부합하게 되는 경우 및 내성균 증가 광범위 항생제 오남용 등 관리 필요성이 있는 경우 항생제사용관리위원회에서 승인을 득한 후 제한 항생제로 등록하여 관리한다.

3) 제한 항생제 사용 원칙
(1) 제한 항생제의 사용은 감염 전문의 감염내과 소아감염면역과의 승인이 있어야 한다
(2) 야간, 주말 공휴일 등 감염 전문의 부재 시 제한 항생제의 사용이 필요한 경우 내과부 당직의를 통해 승인받을 수 있으며 이는 최대 3 일까지 유효하고 사후 감염 전문의의 승인을 받아야한다.
(3) 제한 항생제 목록은 그룹웨어>기관별게시판>세브란스병원>약무국>자료실>관리의약품 목록에서 확인할 수 있다.

3. 수술 시 예방적 항생제 사용
1) 적용 대상 수술창상
(1) 청결창상(Clean Wound)은 예방적 항생제를 사용하지 않는다. 단, 청결창상(Clean Wound) 중에서 심장수술(Cardiac Surgery), 혈관수술(Vascular Surgery), 신경계 시술(Neurosurgical Procedure), 혈관내 보형물(Intravascular Prosthesis)이나 인공관절(Prosthetic Joint)을 삽입하는 수술 등은 예방적 항생제 사용 대상 수술창상이다.
(2) 청결오염창상(Clean-Contaminated Wound)은 예방적 항생제 사용 대상이다.
(3) 오염창상(Contaminated Wound)이나 불결창상(Dirty Wound)은 치료적 항생제의 대상이

되는 수술이므로 예방적 항생제 사용 대상이 아니다.

2) 투여 시기(Antibiotic Timing): 수술 절개(Surgical Incision) 전 60분 이내

3) 항생제 투여기간(Duration of Prophylaxis)

(1) 수술이 끝난 후 24시간 이내에 예방적 항생제 투여를 멈추어야 한다.

(2) 단, 특수한 경우에는 48~72시간까지 연장할 수 있다.

(3) 수술 후 감염증이 발생하여 투여하는 항생제는 치료적 항생제에 속하므로 제외된다.

4) 투여 용량(Antimicrobial Dosing)

(1) 항생제 용량은 환자의 체중, 조정체중(Adjusted body Weight), 신체질량지수(Body Mass Index)를 고려하여 결정한다.

(2) 예방적 항생제를 투여한 후에 수술이 항생제 반감기의 2배 이상 계속되면 수술 중에 추가적으로 항생제를 투여한다.

5) 항생제 투여 시 주의사항(Screening for ß-Lactam Allergy)

(1) Penicillin 계열의 항생제를 투여하는 경우, 이전 항생제 알레르기 병력에 관계없이 시행한다.

(2) Cephalosporin 계열의 항생제를 투여하는 수술의 경우, 과거에 항생제에 의한 부작용이나 아나필락시스 여부를 자세히 문진해야 하며 필요 시 피부반응검사(Skin Test) 등을 시행하여야 한다.

제4조 (부록)

1. 세브란스병원 수술 시 예방적 항생제 사용 지침
2. 세브란스병원 항생제 피부시험 지침

제5조 (참고)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2007년 4월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)